

Eksponensial funksiyalar — o'sish va kamayish

Bu darsda siz eksponensial funksiyalarning o'sish/kamayish modelini, asosiy formulasini va kontekstli qo'llanishini o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Eksponensial funksiya formulasi

- Umumiy formula: $y = a \times b^x$, bu yerda 'a' — boshlang'ich qiymat, 'b' — o'sish/kamayish asosi.
- Agar $b > 1$ bo'lsa — funksiya O'SADI (exponential growth); agar $0 < b < 1$ bo'lsa — funksiya KAMAYADI (decay).
- 'x' — odatda vaqt birligini (yil, oy, kun) ifodalaydi, va daraja ko'rsatkichida joylashadi.

Foiz o'sish/kamayish bilan bog'liqlik

- Agar yillik o'sish foizi $r\%$ bo'lsa, asos $b = 1 + r$ (foizni o'nlik kasrga aylantirib).
- Agar yillik kamayish (decay) foizi $r\%$ bo'lsa, asos $b = 1 - r$.
- Masalan, 5% yillik o'sish — $b=1.05$; 5% yillik kamayish — $b=0.95$.

Eksponensial vs chiziqli model

- Chiziqli model — har bir qadamda BIR XIL MIQDORGA o'zgaradi (qo'shiladi/ayiriladi).
- Eksponensial model — har bir qadamda BIR XIL KOEFFITSIENTGA ko'payadi/bo'linadi (ko'paytiriladi).
- Jadval berilganda, qiymatlar orasidagi NISBATNI (eksponensial) yoki FARQNI (chiziqli) tekshirib, modelni aniqlash mumkin.

Eslatma: agar ketma-ket qiymatlar nisbati DOIM BIR XIL bo'lsa — bu eksponensial funksiya, chiziqli emas.

Kontekstli qo'llanish

- Eksponensial funksiyalar — aholi o'sishi, qo'shma foiz (compound interest), radioaktiv yemirilish kabi real hodisalarni modellashtiradi.
- Masala matnidan 'a' (boshlang'ich qiymat) va 'b' (o'sish/kamayish asosi) ni to'g'ri ajratib olish — yechimning kaliti.
- Grafik jihatdan, eksponensial funksiya hech qachon x-o'qqa tegmaydi (gorizontal asimptota $y=0$ da).

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Eksponensial funksiya formulasini to'g'ri quradi
- O'sish va kamayishni asos (base) qiymatidan aniqlaydi
- Eksponensial va chiziqli modellarni farqlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Bank hisobida boshlang'ich \$2000 bor, yillik 4% foiz qo'shiladi (compound). N-yildan keyingi summa formulasini yozing.

Yechim qadamlari:

- Boshlang'ich qiymat $a=2000$. Yillik o'sish 4%, demak asos $b = 1+0.04 = 1.04$.
- Formula: $A(n) = 2000 \times (1.04)^n$.
- Tekshirish: $n=0$ da $A(0)=2000$ (to'g'ri, boshlang'ich qiymat).

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta eksponensial masalada formula (a , b) ni aniqlash
- 8 ta jadvaldan eksponensial yoki chiziqli model ekanini aniqlash
- 5 ta foiz o'sish/kamayish masalasini formulaga aylantirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta eksponensial funksiya formulasini tuzish va qiymat hisoblash
- 5 ta jadvalni tahlil qilib, model turini (eksponensial/chiziqli) aniqlash
- 3 ta compound interest masalasini yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Eksponensial funksiya: $y=a \times b^x$, $b>1$ o'sish, $0<b<1$ kamayish
- Foiz o'sish/kamayish asosga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi ($1 \pm r$)
- Doimiy NISBAT — eksponensial; doimiy FARQ — chiziqli model belgisi